

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
«ВЫСШАЯ ШКОЛА ЭКОНОМИКИ»
МОСКОВСКИЙ ИНСТИТУТ ЭЛЕКТРОНИКИ И МАТЕМАТИКИ
им. А.Н. ТИХОНОВА

*Разработка программы, позволяющей переводить из римской системы в
арабскую и наоборот, и имеющей режим обучения пользователя этому
переводу*

Курсовая работа по дисциплине «Алгоритмизация и программирование»
по направлению 09.03.01

Информатика и вычислительная техника студента
образовательной программы бакалавриата
«Информатика и вычислительная техника»

Группа: БИВ252

Студент:

Холкина Арина Витальевна

X

Подпись

Руководитель:

Ерохина Елена Альфредовна

X

Подпись

Аннотация

В данной курсовой работе разработана программа на языке Python, предназначенная для перевода чисел между римской и арабской системами счисления. Особенностью программы является наличие обучающего режима, позволяющего пользователю изучить правила перевода и закрепить знания на практике.

Программа реализует:

- двустороннюю конвертацию чисел;
- проверку корректности ввода с указанием правильного варианта написания;
- интерактивный режим обучения с тестированием (10 вопросов, таймер, оценка);
- графический интерфейс пользователя.

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
«ВЫСШАЯ ШКОЛА ЭКОНОМИКИ»
МОСКОВСКИЙ ИНСТИТУТ ЭЛЕКТРОНИКИ И МАТЕМАТИКИ

Задание на курсовую работу

Студент группы БИВ252: Холкина Арина Витальевна.

Руководитель: Ерохина Елена Альфредовна.

Предмет: Алгоритмизация и программирование.

Тема работы: Разработать программу, позволяющую переводить из римской системы в арабскую и наоборот, и имеющую режим обучения пользователя этому переводу.

Формулировка задания:

Разработать программу на Python, позволяющую переводить из римской системы счисления в арабскую и наоборот, и имеющую режим обучения пользователя этому переводу.

Требования к функциональным характеристикам:

- 1) Конвертация римских чисел в арабские и арабских в римские.
- 2) Режим обучения пользователя: несколько тестов с примерами, которые включают теорию и подсказки, будет вестись подсчёт правильных ответов пользователя.

Требования к надёжности:

Программа должна обрабатывать некорректный ввод данных, выводя сообщение об ошибке, без аварийного завершения работы.

Требования к составу технических средств:

Персональный компьютер или ноутбук.

Требования к программной части:

Программа должна быть реализована на языке программирования Python. В коде присутствуют комментарии. При запуске выводится приветствие и предоставляется выбор: пользователь может либо перевести число, либо включить режим обучения. В режиме обучения сначала выводятся правила перевода, а затем тесты, содержащие 10 римских чисел (и наоборот, содержащие 10 арабских), программа просит пользователя перевести их, проверяет ответ и выводит статистику правильных ответов.

Спецификация входных и выходных данных:

Перечень и требования к входным данным:

Входными данными является арабское число (от 1 до 3999) или строка, представляющая собой римское число (строка из символов I, V, X, L, C, D, M).

Перечень ограничений на входные данные:

- 1) Диапазон арабских чисел от 1 до 3999. Пояснение: классический диапазон римских чисел - от 1 до 3999, так как в римской системе нет стандартного представления нуля и чисел больше 3999.
- 2) Римское число должно состоять только из символов: I, V, X, L, C, D, M.

- 3) Запрещены недопустимые последовательности в записи римских чисел (примеры: III, IIIX).

Перечень и требования к выходным данным:

В режиме конвертации:

Выходными данным является целое число, если было введено римское число. Строка из символов I, V, X, L, C, D, M, если было введено арабское число.

В режиме обучения:

Выходными данным является сообщение о правильности введенного ответа, текущий счёт (количество верных ответов пользователя).

Сообщения об ошибках при некорректном вводе.

Пояснительная записка будет включать следующие документы:

- Описание алгоритма решения.
- Описание программы.
- Тестирование и отзывы людей после обучения.
- Руководство по использованию программы.

Этапы и сроки выполнения работы:

№	Содержание этапа	Срок сдачи	Вес	Критерии оценивания этапа
1	Выбор темы курсовой работы	21.11 2025	0,5	Своевременный выбор темы и согласование ее с преподавателем -1 балл. При опоздании баллы снижаются.
2	Составление задания на курсовую работу	20.12 2025	1	Своевременное составление задания и согласование его с преподавателем -1 балл. При опоздании или несоблюдении шаблона, а также неверном заполнении задания пунктов баллы снижаются.
3	Проект программы - первая версия ПО	28.02 2026	2	Оцениваются как соблюдение срока сдачи этапа, так и качество программного обеспечения. Должно быть выполнено не менее 50% требований, изложенных в задании на курсовую работу.
4	Проект документации - первая версия отчета	30.03 2026	1	Оцениваются как соблюдение срока сдачи этапа, так и качество документации. Должно быть написано не менее 50% текста отчета по курсовой работе.
5	Окончательная версия ПО	15.05 2026	3,5	Оцениваются как соблюдение срока сдачи этапа, так и качество ПО. Должны быть соблюдены все требования, указанные в задании на выполнение курсовой работы.
6	Отчет и оставление программной документации	30.05 2026	2	Оцениваются как соблюдение срока сдачи этапа, так и качество документации. Должны быть соблюдены все требования, указанные в задании на выполнение курсовой работы. При наличии в тексте отчета плагиата оценка снижается на 0,25 балла за каждые 5% недобросовестных заимствований. При наличии свыше 20% плагиата этап оценивается нулем.

Содержание

Введение.....	6
1.Постановка задачи.....	8
2.Метод решения.....	10
3.Внешняя спецификация.....	12
4.Алгоритм решения	14
4.1Алгоритм перевода римского числа в арабское.....	14
4.2Алгоритм перевода арабского числа в римское.....	15
4.3Алгоритм генерации вопроса.....	16
4.4 Алгоритм проверки ответа	17
4.5 Алгоритм основного цикла программы	18
5.Основная структура ПО:.....	19
5.1. Модуль validation.py	19
5.2. Модуль converter.py	19
5.3. Модуль learning.py	19
5.4. Модуль gui.py	20
5.5. Модуль main.py	20
6.Тестирование программы.....	21
6.1 Тестирование режима конвертации.....	21
6.2 Тестирование режима обучения	22
7. Отзывы пользователей.....	24
Заключение	25
Результаты выполнения работы.....	25
Вывод	25
8.Список используемой литературы	26

Введение

В современном мире в основном используют арабскую систему счисления, поэтому большинство людей, столкнувшись с записью числа римскими цифрами, часто не могут понять его значение. Актуальность моего проекта заключается в том, что он предлагает инструмент для устранения этой проблемы. Уметь читать римские цифры важно, поскольку римская система счисления до сих пор используется в повседневной жизни: в основном в книгах, в нумерации веков, глав и разделов в академических текстах. Разработанная программа будет не просто незаметно переводить числа, она будет обучать пользователя этому переводу. Это позволит понять принципы формирования римских чисел, их особенности, улучшит навыки работы с различными формами представления информации. Для начала рассмотрим аналоги:

Обзор аналогов программных решений:

1) **Online-конвертеры:**

1. **DevBox Tools:** <https://devbox.tools/ru/utills/roman-arabian-converter/>
2. **Roman Numerals Converter:** <https://www.romannumerals.org/converter>

Проанализировав, можно сделать вывод, что в онлайн-конвертерах доступен только базовый перевод, без обучения пользователя этому переводу.

2) **Сайты:**

1. **Roman Numerals Quiz:**
https://www.transum.org/software/SW/Starter_of_the_day/Students/Roman_Numerals.asp
2. **Roman Numerals Quiz 1-1000:** <https://romannumerals.com/quiz>

Викторины, задания для перевода чисел из одной системы счисления в другую, есть подсказки пользователю, но нет теории, как осуществляется перевод.

3) **Мобильные приложения:** Roman numerals:

<https://apps.apple.com/ru/app/%D1%80%D0%B8%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5-%D1%87%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B0/id1234638291>

Мобильные приложения содержат простые тесты, но теории пользователю не дают.

Вывод:

Недостаток аналогов в том, что отсутствует комплексный подход, представлен либо конвертер, либо тренажёр, вместе в одном формате они не представлены. Таким образом, актуальной является задача создания программы, которая выполняет перевод чисел, обучает пользователя, проводит контроль знаний.

Цель проекта:

Разработать программу, которая выполняет перевод чисел между римской и арабской системами счисления, а также включает в себя интерактивный режим обучения пользователя правилам данного перевода.

Задачи:

1. Изучить теоретические основы римской системы счисления.
2. Проанализировать существующие аналоги.
3. Разработать алгоритмы двусторонней конвертации.
4. Разработать алгоритм для режима обучения.
5. Реализовать программу на Python с графическим интерфейсом.
6. Обеспечить обработку некорректного ввода пользователя.
7. Провести тестирование и подготовить документацию.

Программа будет состоять из двух основных частей:

- 1) **Двусторонний перевод:** из римской системы в арабскую и из арабской в римскую. Пользователь вводит число в одном формате и мгновенно получает корректный результат в другом.
- 2) **Режим обучения (тренажёр):** сначала программа объяснит правила перевода, покажет, как они работают на реальных примерах. Затем пользователь сможет запустить обучающий режим, в котором будут задания на перевод чисел, чтобы на практике можно было закрепить навыки работы с римской системой счисления.

Пользователь с помощью разработанной программы сможет не только конвертировать числа, но и научиться делать это самостоятельно быстро и без ошибок, он полностью освоит правила перевода.

1. Постановка задачи

Задача:

Разработать программное средство для перевода чисел между римской и арабской системами счисления, имеющее режим обучения.

Дано:

input_data - входные данные, которые могут быть представлены одним из следующих видов:

1. roman_str - римское число (строка из символов I, V, X, L, C, D, M)
2. arabic_str - арабское число (строка, содержащая цифры)
3. test_mode - флаг, указывающий на запуск режима обучения (логический тип)

Результат:

В режиме конвертации:

1. arabic_result - цел. или сообщение об ошибке
2. roman_result - строка (римское число) или сообщение об ошибке

В режиме обучения:

1. feedback - сообщение с пояснениями, (строка)
2. percent и grade - процент правильного выполнения и оценка

При:

1. arabic_str $\in \mathbb{N}$, $1 \leq \text{arabic_str} \leq 3999$
2. roman_str содержит только символы: I, V, X, L, C, D, M
3. соблюдены правила записи римских чисел

Связь:

1. **Перевод римского числа в арабское:**

$$v(c) = \begin{cases} 1, c = I \\ 5, c = V \\ 10, c = X \\ 50, c = L \\ 100, c = C \\ 500, c = D \\ 1000, c = M \end{cases}$$

arabic_result = $\sum_{i=1}^n \text{sign}(s_i, s_{i+1}) \times v(s_i)$, где $\text{sign}(s_i, s_{i+1})$ определяется следующим образом:

$$\text{sign}(s_i, s_{i+1}) = \begin{cases} -1, & \text{если } i < n \text{ и } v(s_i) < v(s_{i+1}) \\ 1, & \text{иначе} \end{cases}$$

2. **Перевод арабского числа в римское:**

pairs = [(v₁, s₁)=(1000, M), (v₂, s₂)=(900, CM), (v₃, s₃)=(500, D),
(v₄, s₄)=(400, CD), (v₅, s₅)=(100, C), (v₆, s₆)=(90, XC),
(v₇, s₇)=(50, L), (v₈, s₈)=(40, XL), (v₉, s₉)=(10, X), (v₁₀, s₁₀)=(9, IX),
(v₁₁, s₁₁)=(5, V), (v₁₂, s₁₂)=(4, IV), (v₁₃, s₁₃)=(1, I)]

$$\text{roman_result} = \sum_{k=1}^{13} s_k^{q_k}$$

$$q_k = \lfloor \frac{N_k}{v_k} \rfloor$$

$$N_1 = N$$

$$N_{k+1} = N_k - q_k \times v_k$$

$$N_{14} = 0$$

3. **Режим обучения**

Генерация вопроса:

$$r = \text{random}(1, 2)$$


```

type = {1, r = 1
        2, r = 2
}
x = random(1, 3999)
y = to_roman(x)
questions = {y, type = 1
             x, type = 2
}
answer = {x, type = 1
          y, type = 2
}
correct = {true, user = answer
           false, user ≠ answer
}
total = 10
percent =  $\frac{\text{correct\_count}}{10} \times 100\%$ 
grade = {
    5,    percent ≥ 80
    4,    60 ≤ percent < 80
    3,    40 ≤ percent < 60
    2,    percent < 40
}

```

2. Метод решения

Метод решения основан на функциональном подходе.

1. Преобразование из римского числа в арабское

Дано: $S = s_1 s_2 \dots s_n$ - строка, обозначающая римское число, $s_i \in \{I, V, X, L, C, D, M\}$

Функция значения цифры:

$$v(c) = \begin{cases} 1, c = I \\ 5, c = V \\ 10, c = X \\ 50, c = L \\ 100, c = C \\ 500, c = D \\ 1000, c = M \end{cases}$$

$$\text{arabic_result} = 0, \text{prev} = 0$$

$$\begin{cases} \text{для } i = \overline{n, 1} \\ \text{curr} = v(s_i) \\ \text{arabic_result} = \text{arabic_result} - \text{curr}, \text{ если } \text{curr} < \text{prev} \\ \text{arabic_result} = \text{arabic_result} + \text{curr}, \text{ в противном случае} \\ \text{prev} = \text{curr} \end{cases}$$

2. Преобразование из арабского числа в римское

Дано: $\text{arabic_str} \in \mathbb{N}$ - арабское число, $1 \leq \text{arabic_str} \leq 3999$

Список пар: $\text{pairs} = [(v_1, s_1) = (1000, M), (v_2, s_2) = (900, CM),$

$(v_3, s_3) = (500, D), (v_4, s_4) = (400, CD), (v_5, s_5) = (100, C),$

$(v_6, s_6) = (90, XC), (v_7, s_7) = (50, L), (v_8, s_8) = (40, XL), (v_9, s_9) = (10, X), (v_{10}, s_{10}) = (9, IX), (v_{11}, s_{11}) = (5, V), (v_{12}, s_{12}) = (4, IV), (v_{13}, s_{13}) = (1, I)]$

$$n = \text{arabic_str}$$

$$\text{result} = ""$$

$$\begin{cases} \text{для } (value, symbol) \text{ в } \text{pairs} \\ \left\{ \begin{array}{l} \text{Пока } n \geq value \\ result = result + symbol \\ n = n - value \end{array} \right. \end{cases}$$

3. Режим обучения

Генерация вопроса:

$$r = \text{random}(1, 2)$$

$$\text{type} = \begin{cases} 1, r = 1 \\ 2, r = 2 \end{cases}$$

$$x = \text{random}(1, 3999)$$

$$y = \text{to_roman}(x)$$

$$\text{questions} = \begin{cases} y, \text{type} = 1 \\ x, \text{type} = 2 \end{cases}$$

$$\text{answer} = \begin{cases} x, \text{type} = 1 \\ y, \text{type} = 2 \end{cases}$$

Проверка ответа:

$$\text{correct} = \begin{cases} \text{true}, \text{user} = \text{answer} \\ \text{false}, \text{user} \neq \text{answer} \end{cases}$$

Статистика:

$$\text{percent} = \frac{\text{correct_count}}{10} \times 100\%$$

$$grade = \begin{cases} 5, & percent \geq 80 \\ 4, & 60 \leq percent < 80 \\ 3, & 40 \leq percent < 60 \\ 2, & percent < 40 \end{cases}$$

Трассировка метода:

Дано: S="MCMXCIX" n=7

Выполнение:

A=0, prev=0

i=7, s7=X, curr=10, {10<0} = нет, значит, A=0+10=10, prev=10

i=6, s6=I, curr=1, {1<10} = да, значит, A=10-1=9, prev=1

i=5, s5=C, curr=100, {100<1} = нет, значит, A=9+100=109, prev=100

i=4, s4=X, curr=10, {10<100} = да, значит, A=109-10=99, prev=10

i=3, s3=M, curr=1000, {1000<10} = нет, значит, A=99+1000=1099, prev=1000

i=2, s2=C, curr=100, {100<1000} = да, значит, A=1099-100=999, prev=100

i=1, s1=M, curr=1000, {1000<100} = нет, значит, A=999+1000=1999, prev=1000

Результат: A=1999

3. Внешняя спецификация

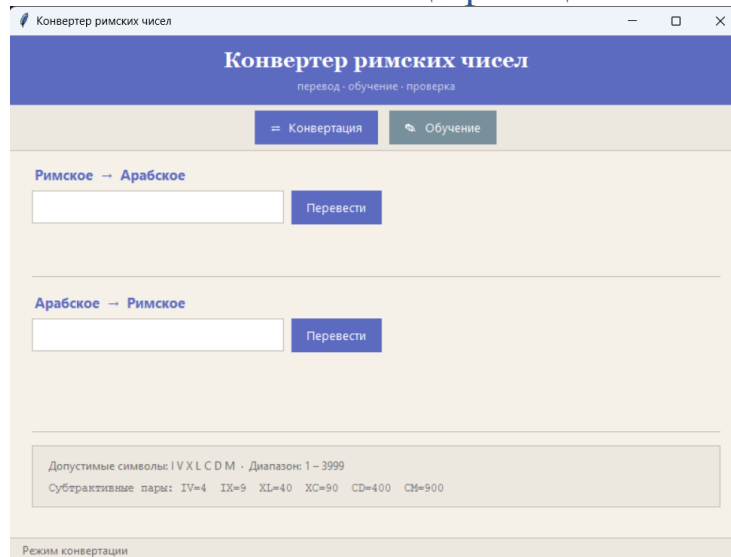


Рис.3.1

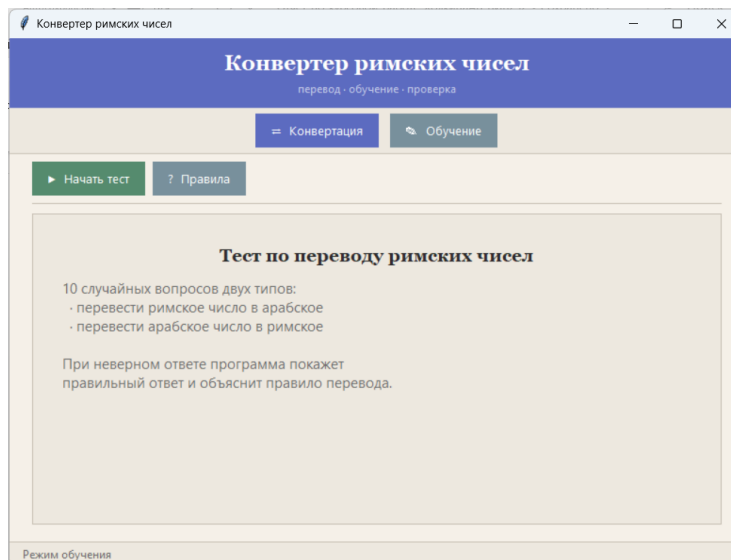


Рис. 3.2

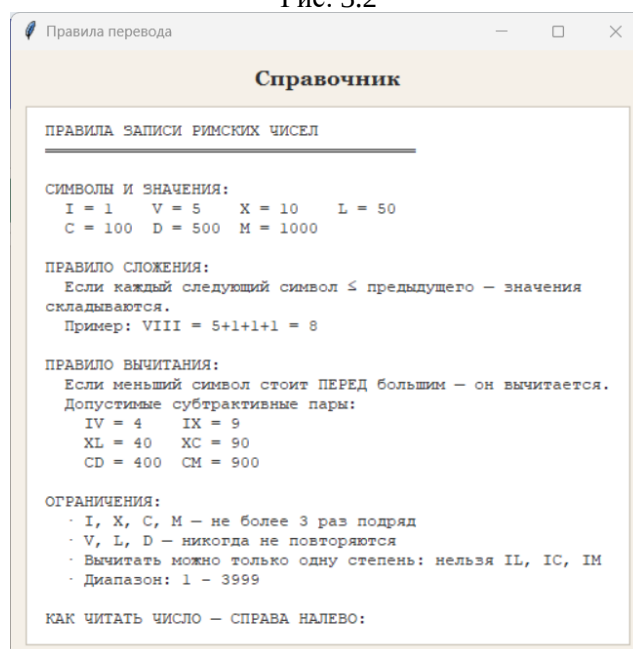


Рис.3.3

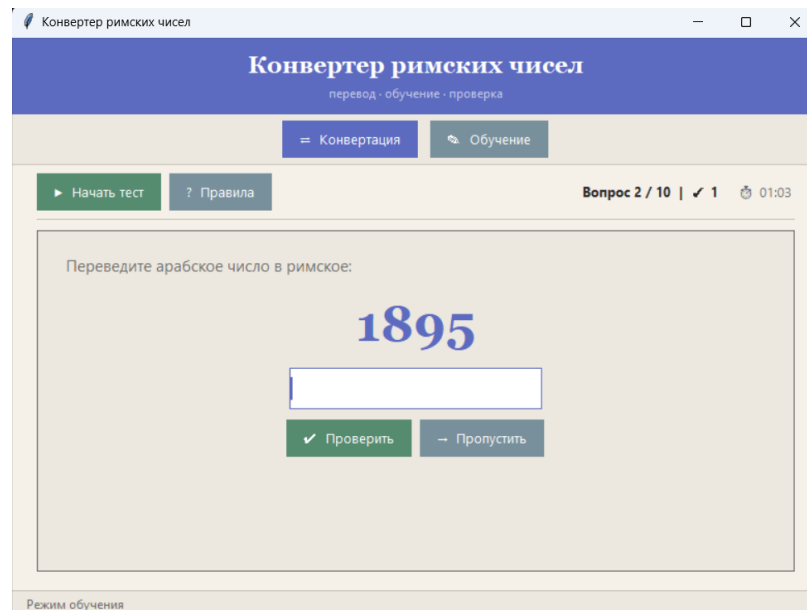


Рис. 3.4

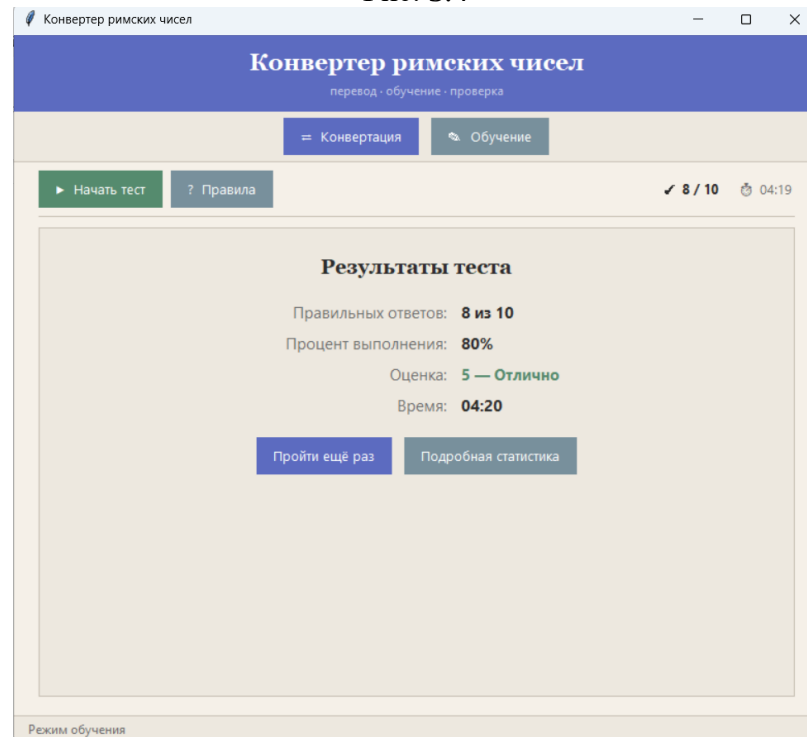


Рис. 3.5

4.Алгоритм решения

4.1Алгоритм перевода римского числа в арабское

алг «roman_to_arabic»

вход: S - строка, обозначающая римское число

выход: A - арабское число

нач

A := 0

prev := 0

S := S в верхний регистр

Цикл от i := длина(S) до 1 шаг -1:

Выбор S[i]:

"I": curr := 1

"V": curr := 5

"X": curr := 10

"L": curr := 50

"C": curr := 100

"D": curr := 500

"M": curr := 1000

Всё выбор

если curr < prev то

A := A - curr

иначе

A := A + curr

всё

prev := curr

кц

кон

4.2 Алгоритм перевода арабского числа в римское

алг «arabic_to_roman»

вход: N - арабское число ($1 \leq N \leq 3999$)

выход: R - римское число

нач

R := ""

n := N

цикл-пока $n \geq 1000$

R := R + "M"

n := n - 1000

кц

если $n \geq 900$ то

R := R + "CM"

n := n - 900

все

если $n \geq 500$ то

R := R + "D"

n := n - 500

все

если $n \geq 400$ то

R := R + "CD"

n := n - 400

все

цикл-пока $n \geq 100$

R := R + "C"

n := n - 100

кц

если $n \geq 90$ то

R := R + "XC"

n := n - 90

все

если $n \geq 50$ то

R := R + "L"

n := n - 50

все

если $n \geq 40$ то

R := R + "XL"

n := n - 40

все

цикл-пока $n \geq 10$

R := R + "X"

n := n - 10

кц

если $n \geq 9$ то

R := R + "IX"

n := n - 9

все

если $n \geq 5$ то

R := R + "V"

n := n - 5

все

если $n \geq 4$ то

R := R + "IV"

n := n - 4

все

цикл-пока $n \geq 1$

R := R + "I"

n := n - 1

кц

кон

4.3 Алгоритм генерации вопроса

алг «generate_question»

выход: Q - вопрос, A - правильный ответ, type - тип вопроса

нач

r := random(1, 2)

x := random(1, 3999)

y := arabic_to_roman(x)

если r = 1 то

Q := y

A := x

type := 1

иначе

Q := x

A := y

type := 2

все

кон

4.4 Алгоритм проверки ответа

алг «check_answer»

вход: user - ответ пользователя, correct - правильный ответ, type - тип вопроса

выход: result - результат проверки

нач

если type = 1 то

 user_num := целое(user)

 correct_num := целое(correct)

если user_num = correct_num то

 result := true

иначе

 result := false

все

иначе

 user_upper := user в верхний регистр

 correct_upper := correct в верхний регистр

если user_upper = correct_upper то

 result := true

иначе

 result := false

все

все

кон

4.5 Алгоритм основного цикла программы

алг «main_program»

нач

создать окно программы

отобразить главное меню

цикл-пока программа не закрыта

ождать выбор режима

если выбран режим "Конвертация" то

отобразить интерфейс конвертации

цикл-пока пользователь не выйдет

ождать ввод числа и нажатие кнопки

если нажата "римское в арабское" то

roman := значение из поля ввода

arabic := roman_to_arabic(roman)

Вывести roman + " = " + arabic

все

если нажата "арабское в римское" то

arabic := значение из поля ввода

roman := arabic_to_roman(arabic)

Вывести arabic + " = " + roman

все

кц

иначе если выбран режим "Обучение" то

отобразить интерфейс обучения

correct_count := 0

total := 10

ождать нажатие "Начать тест"

start_time := текущее время

цикл от i:=1 до total

(Q, A, type) := generate_question()

вывести вопрос Q

ождать ввод ответа user

result := check_answer(user, A, type)

если result = true то

correct_count := correct_count + 1

вывести "Верно"

иначе

вывести "Неверно. Правильный ответ: " + A

все

кц

end_time := текущее время

time_spent := end_time - start_time

percent := (correct_count / total) * 100

вывести "Результат: " + correct_count + " из " + total

вывести "Процент: " + percent + "%"

вывести "Время: " + time_spent + " секунд"

ождать выбор: "Еще раз" или "Выход"

все

кц

кон

5. Основная структура ПО:

5 модулей:

validation.py - проверка корректности ввода.

converter.py - конвертация из одной системы счисления в другую.

learning.py - режим обучения и тестирования.

gui.py - графический интерфейс пользователя.

main.py - вход в программу.

Программа реализует следующие функции:

- 1) Конвертация чисел между римской и арабской системами
- 2) Режим обучения с тестированием.
- 3) Подсчет правильных ответов и времени.
- 4) Вывод результатов с оценкой.
- 5) Удобный графический интерфейс.

5.1. Модуль validation.py

Отвечает за проверку корректности входных данных. Не зависит от других модулей проекта.

Функции:

1. validate_roman(s: str) - переводит строку в число, число в эталон, сравнивает. Возвращает (True, ") или (False, сообщение об ошибке).
2. validate_arabic(s: str) - проверяет строку как целое число в диапазоне от 1 до 3999.
3. _raw_to_int(s) - перевод строки в число без валидации (нужна нам для эталонного сравнения).
4. _int_to_roman(n) - перевод числа в эталонное римское написание.

5.2. Модуль converter.py

Реализует алгоритмы конвертации. Использует validation.py.

Функции:

1. ar(roman_str: str) - перевод римского числа в арабское. Возвращает {result, error}.
2. rom(arabic_str: str) - перевод арабского числа в римское. Возвращает {result, error}.

5.3. Модуль learning.py

Реализует логику режима обучения. Использует converter.py (для генерации эталонных ответов).

Класс LearningSession:

1. start_test() - инициализирует новую сессию из 10 случайных вопросов.
2. nextq() - возвращает текущий вопрос или None при завершении теста.
3. che(user_answer) - проверяет ответ; при ошибке вызывает _explain_rule() и формирует объяснение.
4. _explain_rule(question) - определяет применявшееся правило и формирует пошаговый разбор.
5. _breakdown_roman(roman) - разбор слева направо: каждый символ помечается знаком + или -.
6. _breakdown_arabic(n) - разбор жадного алгоритма: последовательность вычитаний.
7. testrez() - итоговая статистика: correct, total, percent, grade, answers.

Модуль также предоставляет модульные функции-обёртки (start_test, nextq, che, testrez, current_index) для вызова из gui.py.

5.4. Модуль gui.py

Графический интерфейс на основе tkinter, использует converter.py и learning.py. Основной класс - App.

Методы класса App:

1. `__init__()` - инициализация окна, построение шапки, навигации, строки состояния.
2. `show_converter()` - отображает режим конвертации с двумя блоками ввода.
3. `_do_r2a()` - вызывает `converter.ar()`, а также отображает результат или ошибку.
4. `_do_a2r()` - он вызывает `converter.rom()`, отображает результат или ошибку.
5. `show_learning()` - отображает режим обучения с кнопками «Начать тест» и «Правила».
6. `_start_test()` - запускает `learning.start_test()`, таймер и первый вопрос.
7. `_check()` – он вызывает `learning.che()`, отображает обратную связь, а при ошибке показывает название правила и разбор.
8. `_show_results()` - итоговая страница с оценкой, процентом и кнопками «Пройти ещё раз» и «Подробная статистика».
9. `_show_rules()` - открывает справочное окно с правилами перевода.

5.5. Модуль main.py

Точка входа. Создает экземпляр App и вызывает `run()`.

Блок `if __name__ == '__main__':` гарантирует, что `main()` вызывается только при прямом запуске файла, а не при импорте.

6. Тестирование программы

Тестирование программы проводилось по двум методам:

1. **Метод черного ящика** - проверка функциональности на основе внешней спецификации.
2. **Метод белого ящика** - проверка всех путей выполнения программы.

6.1 Тестирование режима конвертации

Таблица 1. Тесты для режима конвертации

№	Ввод	Направление	Ожидаемый результат	Факт
1	I	Рим→Ар	1	1
2	IV	Рим→Ар	4	4
3	VIII	Рим→Ар	8	8
4	XL	Рим→Ар	40	40
5	XC	Рим→Ар	90	90
6	CD	Рим→Ар	400	400
7	CM	Рим→Ар	900	900
8	MCMXCIX	Рим→Ар	1999	1999
9	MMMCMXCIX	Рим→Ар	3999	3999
10	1	Ар→Рим	I	I
11	4	Ар→Рим	IV	IV
12	9	Ар→Рим	IX	IX
13	40	Ар→Рим	XL	XL
14	90	Ар→Рим	XC	XC
15	400	Ар→Рим	CD	CD
16	900	Ар→Рим	CM	CM
17	1999	Ар→Рим	MCMXCIX	MCMXCIX
18	3999	Ар→Рим	MMMCMXCIX	MMMCMXCIX
19	IIIV	Нестандартное написание	Некорректная запись. Правильно: VIII	✓
20	IIIX	Нестандартное написание	Некорректная запись. Правильно: VIII	✓
21	IC	Недопустимая пара	Некорректная запись. Правильно: XCIX	✓
22	IL	Недопустимая пара	Некорректная запись. Правильно: XLIX	✓
23	IM	Недопустимая пара	Некорректная запись. Правильно: CMXCIX	✓

24	VV	Повтор V	Некорректная запись. Правильно: X	✓
25	LL	Повтор L	Некорректная запись. Правильно: C	✓
26	III	Четыре I подряд	Некорректная запись. Правильно: IV	✓
27	MMMM	Четыре M подряд	Число превышает 3999	✓
28	IVX	Двойное вычитание	Некорректная запись. Правильно: IX	✓
29	IXIX	Повтор субтрактивной пары	Некорректная запись. Правильно: XVIII	✓
30		Пустая строка	Введите число	✓
31	IVA	Недопустимый символ	Недопустимый символ 'A'	✓
32	0	Ноль (Arabic)	Минимальное значение: 1	✓
33	4000	Превышение (Arabic)	Максимальное значение: 3999	✓
34	07	Ведущий ноль	Число не может начинаться с нуля	✓

6.2 Тестирование режима обучения

Таблица 2. Тесты для режима обучения

№	Сценарий	Ожидаемый результат	Факт
1	Верный ответ на вопрос «рим→ар»	Зелёное сообщение, счётчик +1, переход к следующему вопросу	✓
2	Верный ответ на вопрос «ар→рим»	Зелёное сообщение, счётчик +1, переход к следующему вопросу	✓
3	Неверный ответ, число с субтрактивной парой (IV)	Красное сообщение: правильный ответ + «Правило вычитания» + разбор	✓
4	Неверный ответ, число без субтрактивных пар (VIII)	Красное сообщение: правильный ответ + «Правило сложения» + разбор	✓

5	Неверный ответ, число с CD или CM	Красное сообщение: правило + «Субтрактивные пары» + разбор	✓
6	Неверный ответ, однозначное число (I, V)	Красное сообщение: «Базовые значения» + разбор	✓
7	Пропуск вопроса	Показывает правильный ответ, переходит к следующему	✓
8	Пустой ответ + «Проверить»	Диалоговое окно: «Введите ответ или нажмите «Пропустить»»	✓
9	Нажатие «Правила» во время теста	Открывается справочное окно без прерывания теста	✓
10	Завершение 10 вопросов	Страница результатов: ответы, процент, оценка, время	✓
11	«Подробная статистика»	Таблица всех вопросов с ответами пользователя	✓
12	«Пройти ещё раз»	Новый тест со сброшенным счётчиком и таймером	✓

7. Отзывы пользователей

Отзыв 1. Студентка 1-го курса НИУ ВШЭ, специальность «Информатика и вычислительная техника»

«Программой пользовалась первый раз - до этого с римскими числами практически не сталкивалась. Мне понравилось, что при ошибке сразу объясняется, какое правило нарушено. После пяти прогонов теста начала разбираться в логике сама. Интерфейс простой и понятный для меня, нет ничего лишнего. Результат первого теста - 40%, пятого - уже 80%.»

Отзыв 2. Студент 4-го курса ВолгГТУ, специальность «Программная инженерия»

«Я смотрел с технической точки зрения. Валидация реализована грамотно - проверил нарочно нестандартные написания (ШIV, ПХ, XD), программа всё отловила и подсказала правильный вариант. Режим обучения работает стабильно, таймер не сбивается. Разбор шагов при неверном ответе достаточно подробный. Программа супер!!!»

Отзыв 3. Студентка 1-го курса РЭУ им. Плеханова, специальность «Прикладная информатика»

«Честно говоря, думала, что разберусь быстро, но первый тест сдала на тройку - это 50%. Зато программа каждый раз показывала, где именно я ошиблась и почему. Особенно помог пошаговый разбор для MCMXCIX - я никогда не понимала, откуда берётся это СМ в середине, но теперь поняла, что это 900 через субтрактивную пару! Второй тест я уже прошла на 80%. Кстати, конвертер тоже использовала – очень удобно, что строчные буквы тоже принимаются.»

Заключение

В результате выполнения курсовой работы была разработана программа на языке Python, реализующая двусторонний перевод чисел между римской и арабской системами счисления с режимом обучения пользователя.

Результаты выполнения работы

В ходе выполнения работы были достигнуты следующие результаты:

1. Изучена теоретическая база - проанализированы правила записи римских чисел, особенности системы счисления, допустимые комбинации символов и ограничения диапазона (1–3999).
2. Проведен анализ аналогов - выявлены недостатки существующих решений (отсутствие комплексного подхода, фрагментарность теории, ограниченная обратная связь), что позволило сформулировать требования к разрабатываемой программе.
3. Разработаны алгоритмы конвертации:
Для перевода римского числа в арабское использован алгоритм обхода строки справа налево, позволяющий корректно обрабатывать комбинации вычитания. Временная сложность алгоритма - $O(n)$, где n - длина строки.
Для перевода арабского числа в римское использован жадный алгоритм с предопределённым списком из 13 пар вида: значение - символ. Временная сложность алгоритма - $O(1)$.
4. Разработан режим обучения:
 1. Реализована генерация случайных вопросов двух типов (римское в арабское и арабское в римское).
 2. Реализована проверка ответов с подробной обратной связью при ошибках.
 3. Внедрен таймер для отслеживания времени прохождения теста.
 4. Реализован подсчёт статистики (количество правильных ответов, процент выполнения, оценка).
 5. Реализован графический интерфейс на основе библиотеки tkinter.
 6. Обеспечена надёжность программы: реализована обработка некорректного ввода с выводом информативных сообщений об ошибках, исключающая аварийное завершение работы.

Вывод

Разработанная программа решает проблему отсутствия комплексного подхода к переводу римских чисел, объединяя функции конвертера и интерактивного тренажёра. Программа может быть использована как для быстрого перевода чисел, так и для самостоятельного изучения пользователем римской системы счисления. Пользователь с помощью разработанной программы может не только конвертировать числа, но и научиться делать это самостоятельно быстро и без ошибок, полностью освоив правила перевода.

8.Список используемой литературы

1. Кнут Д. Искусство программирования. Том 2. Получисленные алгоритмы. - М.: Вильямс, 2018. - 832 с. - ISBN 978-5-8459-0081-5.
2. Кольцов Д. М. Python. Полное руководство. - СПб.: Питер, 2023. - 480 с. - ISBN 978-5-4461-0238-4.
3. Римские цифры [Электронный ресурс]. - Википедия. - Режим доступа: https://ru.wikipedia.org/wiki/Римские_цифры (дата обращения: 27.03.2026).
4. Нечаев А. М. Создание программ для компьютера. - М.: Моск. гос. ин-т электроники и математики, 2003. - 317 с.